

$$dQ = p dV = p dS \cdot dl$$

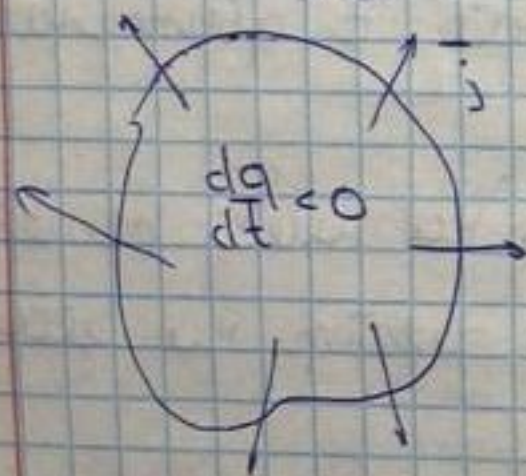
$$dI = \frac{dQ}{dt} = p \frac{dl}{dt} \cdot dS = p \cdot v \cdot dS$$

$$j = \frac{dI}{dS} = p \cdot v$$

$$\boxed{j = env}$$

Плотность ток через замкнутую пов-ть:

$$I = \oint_S j \cdot dS$$



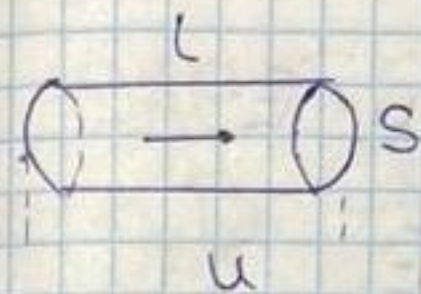
$$\oint_S j \cdot dS = - \frac{dq}{dt}$$

упр-ие непрерывности и

$$\frac{dp}{dt} = \nabla \cdot j$$

$$\lim_{U \rightarrow 0} \frac{dq}{dt \cdot U} = \lim_{U \rightarrow 0} \frac{\oint j \cdot dS}{U}$$

Электропроводность металлов.
Подвижность носителей
тока



$$El = jS \frac{\rho l}{S}$$

$$\boxed{E = \rho j}$$

$$\begin{cases} U = El \\ I = jS \\ R = \frac{\rho l}{S} \\ U = IR \end{cases}$$

Пусть за время τ электроны ух.
от 0 до v :

$$a = \frac{v-0}{\tau} = \frac{2 \langle v_{qm} \rangle}{\tau}; \quad a = \frac{E \cdot e}{m}; \quad d = v \cdot \tau$$

$$\langle v_{qm} \rangle = \frac{-e \lambda}{2m v_i} E$$

$$\left[\begin{aligned} \frac{2 \langle v_{qm} \rangle \cdot v_i}{\lambda} &= \frac{E \cdot e}{m} \\ \langle v_{qm} \rangle &= \frac{E \cdot e \cdot \lambda}{2m \cdot v_i} \end{aligned} \right]$$

$$j = -en \langle v_{qm} \rangle = \frac{ne^2 \lambda}{2m v_i} E$$

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2 \lambda}{2m v_i}}$$

Подвижность носителей заряда опред.
кинemat. ск-тью и напряженностью